

Bäume

Definition

Definition 0.1. Ein Baum ist ein Graph, ohne Zykel (Schleifen). Es gibt also zwischen Zwei Punkten immer genau einen Verbindungspfad.

Beispiel 0.2. Ein linearer Graph ist ein Baum

Beispiel 0.3. Ein weiteres Beispiel sind k -äre bzw k -reguläre Bäume, also Bäume, bei denen jede Ecke im inneren auf k kanten liegt. In der Abbildung sieht man 2-äre Bäume welche mesiten jedoch binäre Bäume genannt werden.

Bäume haben Charakteristik 1

Wir wollen ähnlich vorgehen wie bei den linearen Graphen, und eine äußere Kante zusammen mit dem Auf ihr ligenden Punkt entfernen, jedoch ist nicht sofort klar, dass eine solche Kante exestiert.

Es kommt uns dabei das Volgende Lemma zur Hilfe:

Lemma 0.4. Ein Baum mit mindestens 2 Punkten besitzt mindestens 2 Blätter.

Dabei ist ein Blatt genau eine solche äußere Kante und Ecke.

Beweis. Wir nutzen natürlich wieder Induktion auf der Anzahl der Kanten k . Beginnen wir also mit $k = 2$,dem Baum auf zwei Kanten, diser hat genau zwei Blätter.

Sei nun also $k \geq 3$, dann können wir eine Kante im Baum wählen und sie entfernen. Da der uhrsprüngliche graph keine Schleifen hat befinden sich in den beiden neuen Graphen auch keine Schleifen. Der Baum zerfällt also in zwei kleinere Bäume. Nun können wir die Induktionshypothese Anwenden. Die beiden Bäume haben beide Mindestens 2 Blätter. Klebt man die entfernte Kante wieder ein verschieden dadurch höchstens 2. Der Baum muss also Mindestens 2 blätter gehabt haben. $\square$

mit dem Lemma wollen wir nun beweisen, dass

Satz 0.5. Für jeden Baum B gilt

$$\xi(B) = 1$$

Beweis. Wir verfahren per Induktion auf der Anzahl der Kanten n .

für $n = 1$ ist wieder Klar, dass die Charakteristik 1 ist.

Sei also B ein Baum mit n Ecken und $n \geq 2$. Jetzt besagt unser Lemma, das mindestens 2 Blätter existieren, da die kanten anzahl n mindestens 2 beträgt. Wählen wir also eines der Blätter und entfernen die Kante und Ecke, dann bekommen Wir einen Baum B' mit eckenanzahl $n - 1$. Nach Induktionshypothese gilt:

$$\xi(B') = V_{B'} - E_{B'} = 1 \quad (1)$$

Dies nutzen wir wieder zusammen mit dem Fakt das B genau eine Ecke und eine Kante mehr als B' hat

$$\xi(B) = V_B - E_B = (1 + V_{B'}) - (1 + E_{B'}) = (1 - 1) + (V_{B'} - E_{B'}) = V_{B'} - E_{B'} = 1$$

der letzte schritt ist wieder (1)

□

Und wieder ist die Frage: Ist jeder Graph von Charakteristik-1 auch ein Baum?

Ja

Charakteristik-1 Graphen sind Bäume

Um zu zeigen, dass dies tatsächlich der Fall ist brauchen wir wieder ein Lemma.

Lemma 0.6. *Jeder Graph hat einen spannenden Unterbaum*

Ein spannender Unterbaum ist ein Baum, der jeden Punkt von G abdeckt.

Beweis. Nennen wir T ein Graph der G Spannt mit minimaler Kantenzahl, dann ist T ein Baum.

Denn wäre T kein Baum, dann müsste mindestens ein Zykel existieren. Entfernt man jedoch eine Kante aus diesem Zykel und erhält T' so spannt T' immer noch jedoch ist die Anzahl der Ecken in T' strikt kleiner was der Minimalität von T widerspricht. T muss also bereits ein Baum gewesen sein. $\square$

Aus der Konstruktion des Lemmas geht auch hervor, dass der Spannende Unterbaum die selbe Anzahl von Ecken aber eine kleinere Kantenzahl als G hat, wenn G nicht selbst ein Baum ist.

Korollar 0.7. *Sei G ein Graph mit spannenden Unterbaum B , dann ist $V_G = V_B$ und $E_G \geq E_B$*

Wir haben nun alles und können zeigen:

Satz 0.8. *Ein Graph G ist genau dann ein Baum wenn er Charakteristik-1 hat*

$$\xi(G) = 1$$

Beweis. In Satz 0.5 haben wir bewiesen, dass Bäume Charakteristik-1 haben. Es reicht nun zu zeigen, dass Wenn ein Graph kein Baum ist er auch kein Charakteristik-1 Graph ist.

Sei also G kein Baum, dann existiert nach dem Korollar 0.7 ein Unterbaum B mit $V_G = V_B$ und $E_G > E_B$ da (G kein Baum ist, ist die Ungleichung strikt). daraus folgt,

$$\xi(G) = V_G - E_G < V_E - E_B = 1$$

wobei $V_E - E_B = 1$ gilt, da B ein Baum ist. $\square$